

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Escola de Engenharia
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil

**ANÁLISE COMPUTACIONAL DAS
DEFORMAÇÕES EM TÚNEIS GÊMEOS
INTERLIGADOS POR GALERIAS**

Bianca Milena Girardi

Porto Alegre
2024

BIANCA MILENA GIRARDI

**ANÁLISE COMPUTACIONAL DAS DEFORMAÇÕES EM
TÚNEIS GÊMEOS INTERLIGADOS POR GALERIAS**

Seminário de Mestrado apresentado ao Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul como parte dos requisitos para obtenção do
título de Mestre em Engenharia.

Porto Alegre
2024

CIP - Catalogação na Publicação

de Tal, Fulano
Título Completo da Dissertação ou Tese / Fulano de
Tal. -- 201X.
XX f.
Orientador: Nome do Orientador.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Escola de Engenharia, Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Civil, Porto Alegre,
BR-RS, 201X.

1. palavra. 2. chave. 3. coloca. 4. aqui. I. do
Orientador, Nome, orient. II. Título.

ERRATA

GIRARDI, B. M. **Análise computacional das deformações em túneis gêmeos interligados por galerias**. 2024. 47p. Seminário (Mestrado em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Folha	Linha	Onde se lê	Leia-se
1	10	auto-conclavo	autoconclavo

BIANCA MILENA GIRARDI

ANÁLISE COMPUTACIONAL DAS DEFORMAÇÕES EM TÚNEIS GÊMEOS INTERLIGADOS POR GALERIAS

Texto apresentado como requisito de seminário de mestrado na área de concentração de Estruturas do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Porto Alegre, 12 de agosto de 2024

Prof. Samir Maghous
Ph.D. pela École Nationale des Ponts et
Chaussées
Orientador

Prof. Felipe Pinto da Motta Quevedo
Dr. pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul
Coorientador

Nilo Consoli
Ph.D. pela Concordia University, Canadá
Coordenador do PPGEC/UFRGS

BANCA EXAMINADORA

Prof. Luís Carlos Prestes (UFRGS)
Ph.D. pela Universidade de Origem, País

Profa. Elmina Tessa Wilson (ISU)
Eng. pela Iowa State University

Prof. Leonel de Moura Brizola (UFRGS)
Dr. pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul

RESUMO

GIRARDI, B. M. **Análise computacional das deformações em túneis gêmeos interligados por galerias**. 2024. 47p. Seminário (Mestrado em Engenharia) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Segundo a NBR6028:2003, o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. (...) As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

Palavras-chave: *latex, abntex, resumo, edição de texto.*

ABSTRACT

GIRARDI, B. M. **Computational analysis of deformations in twin tunnels interconnected by galleries.** 2024. 47p. Qualification (Master in Engineering) – Postgraduate Program in Civil Engineering, Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

This is the english abstract.

Keywords: *latex. abntex. abstract. text editoration.*

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 – Distinção entre túnel raso e profundo (fonte: adaptado de Benamar (1996) (fazer a citação))	17
Figura 2.2 – Aspecto da boca de saída da <i>Cloaca Massima</i> em Roma (fonte: Moreira (2006))	18
Figura 2.3 – Método de escavação vala recoberta. a) <i>cut and cover</i> e b) <i>cover and cut</i> (fonte: adaptado de NATIONAL HIGHWAY ADMINISTRATION (2009) (fazer a citação))	20
Figura 2.4 – Elementos de revestimento de túnel rodoviário (fonte: Quevedo (2021) ou adaptado de DAER? (fazer a citação))	22
Figura 2.5 – Efeito arco: mobilização da resistência ao cisalhamento do maciço nos arredores da escavação (fonte: adaptado de França (2006) (fazer a citação))	24
Figura 2.6 – Efeito arco em diferentes planos que interceptam o túnel (fonte: adaptado de França (2006) (fazer a citação))	25
Figura 2.7 – Direções das tensões principais (fonte: adaptado de França (2006) (fazer a citação))	25
Figura 2.8 – Geometria e carregamento do túnel (fonte: Bernaud (1991) (fazer a citação))	27
Figura 2.9 – Seção de medição de convergência em quatro direções (fonte: adaptado de Panet (1985) (fazer a citação))	29
Figura 2.10 – Método convergência-confinamento (fonte: Quevedo (2021) (fazer a citação))	30

LISTA DE QUADROS

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
abnTeX	ABsurdas Normas para TeX

LISTA DE SÍMBOLOS

Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
$\in$	Pertence
sen	Operador seno
tr	Operador traço
$grad$	Operador gradiente
div	Operador de divergência
g	Módulo da aceleração nominal da gravidade
$\underline{n}$	Vetor n
$\underline{\xi}$	Vetor deslocamento
$\underline{\underline{\sigma}}$	Tensor de tensões microscópico
$\underline{\underline{\Sigma}}$	Tensor de tensões macroscópico
$\underline{\underline{\varepsilon}}$	Tensor de deformações microscópico
$\underline{\underline{B}}$	Tensor de Biot
$\underline{\underline{k'}}$	Tensor de permeabilidade microscópico
$\underline{\underline{K}}^{hom}$	Tensor de permeabilidade homogeneizado
$\langle U \rangle$	Energia Média
$\langle \underline{\underline{\varepsilon}} \rangle$	Deformação média
$\langle \underline{\underline{\sigma}} \rangle$	Tensão média
$\mathbb{C}$	Tensor constitutivo de rigidez
$\mathbb{I}$	Identidade de quarta ordem
$ \Omega_0 $	Volume inicial
$ \Omega $	Módulo de um VER considerado

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	14
1.1	OBJETIVOS	14
1.2	METODOLOGIA	14
1.3	JUSTIFICATIVA	14
1.4	DELIMITAÇÕES	14
1.5	DELINEAMENTO DO TRABALHO	15
2	PROBLEMÁTICA GERAL DE TÚNEIS	16
2.1	ASPECTOS GERAIS	16
2.2	BREVE HISTÓRICO	17
2.3	MÉTODOS DE ESCAVAÇÃO	19
2.4	SUPORTE	21
2.5	COMPORTAMENTO DO MACIÇO FRENTE À ESCAVAÇÃO	22
2.6	MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO DO SUPORTE	26
2.6.1	Métodos analíticos	26
2.6.2	Métodos simplificados	27
2.6.2.1	Novo Método Austríaco de Construção de Túneis (NATM)	27
2.6.2.2	Método convergência-confinamento (CV-CF)	28
2.6.2.3	<i>New Implicit Method</i> (NIM)	30
2.6.3	Métodos diretos	30
3	PROBLEMÁTICA GERAL DE TÚNEIS GÊMEOS	31
3.1	ASPECTOS GERAIS	31
3.2	ESTADO DA ARTE	31

4	MODELOS CONSTITUTIVOS	32
4.1	MODELO ELÁSTICO	32
4.2	MODELO ELASTOPLÁSTICO	32
4.2.1	Comportamento do material elastoplástico perfeito	32
4.2.2	Comportamento do material elastoplástico com endurecimento	32
4.2.3	Comportamento do material elastoplástico com amolecimento	32
4.3	MODELO VISCOPLÁSTICO	32
4.4	MODELO ELASTOPLÁSTICO VISCOPLÁSTICO	32
5	CRONOGRAMA	33
	REFERÊNCIAS	34
	APÊNDICES	36
	ANEXOS	40

1 INTRODUÇÃO

Tema da pesquisa: Deformações induzidas pelo processo construtivo defasado de túneis gêmeos profundos com galerias transversais considerando o comportamento instantâneo e diferido no tempo.

1.1 OBJETIVOS

O principal objetivo do presente trabalho consiste em programar/aplicar modelos constitutivos para o maciço e para o revestimento, a fim de analisar o comportamento instantâneo e diferido no tempo através do processo de escavação defasado de túneis profundos interligados por galerias.

- a) elaborar um script APDL através do software ansys;
- b) empregar a USERMAT;
- c) analisar as convergências;
- d) objetivo específico 4.

1.2 METODOLOGIA

Um parágrafo apresentando a metodologia do trabalho

1.3 JUSTIFICATIVA

Justificar a escolha da pesquisa (?)

1.4 DELIMITAÇÕES

Adota-se as seguintes delimitações para este trabalho:

- a) Os túneis em estudo são considerados profundos, ou seja, são desprezadas as cargas provenientes de estruturas da superfície e também recalques induzidos pela escavação de túneis.
- b) O maciço pode apresentar descontinuidades e possuir um comportamento muito complexo. Portanto, para reduzir essa complexidade e mantendo a efetividade das simulações, neste trabalho admite-se um meio contínuo, homogêneo e isotrópico.
- c) Considerando a complexidade do estado de tensões internas do maciço devido à anisotropia, heterogeneidade e descontinuidade dos materiais, adotou-se um estado de tensões geostático-hidrostatico, onde as tensões verticais e horizontais são iguais.
- d) velocidade de escavação constante
- e) modelo único de revestimento e com espessura constante
- f) escavação é de face inteira
- g) citar os modelos utilizados (elastico, elastoplastico, viscoplastico...)
- h) evolução das deformações quase-estática (não se considera excitações dinâmicas)

1.5 DELINEAMENTO DO TRABALHO

Apresentar os capítulos do trabalho: O capítulo 1 trata de...

2 PROBLEMÁTICA GERAL DE TÚNEIS

"O contínuo crescimento da população mundial está ligado ao aumento das obras subterrâneas, isto é devido a percepção da superfície como um espaço "mais nobre" para a moradia e lazer, deixando as outras infraestruturas subterrâneas como a construção de túneis rodoviários e ferroviários. Neste sentido os túneis em áreas urbanas e montanhosas, além de transpor as barreiras geográficas, eles também podem ter como objetivo a solução dos problemas de trânsito, em cidades com muita população. Existem outras alternativas como as vias elevadas, mas estas produzem impactos no ambiente urbano, tais como: deterioração do entorno, geração de poluição e desvalorização imobiliária."CAYRO, 2020

2.1 ASPECTOS GERAIS

Conforme discutido durante o Congresso Internacional sobre Túneis, ocorrido em junho de 1970 na cidade de Washington, o conceito de túnel relaciona-se à execução de uma cavidade aberta de geometria predefinida, utilizando qualquer metodologia, destinada a ser implantada e utilizada abaixo da superfície terrestre, com uma área de seção transversal superior a 2 m².

Os túneis podem ser classificados quanto à profundidade em superficiais (rasos) e profundos, conforme ilustra a Figura 2.1, contudo, não há um conceito único e absoluto a ser utilizado como parâmetro de definição. Benamar (1996) propõe que um túnel é profundo quando o seu diâmetro é pequeno em relação à profundidade em que está situado, ou seja, $H/D > 10$, onde H representa a profundidade e D o diâmetro. Isso implica que a variação da tensão vertical entre as partes superior e inferior do túnel antes da escavação é insignificante quando comparada à tensão vertical inicial causada pelo peso do solo na profundidade média do túnel.

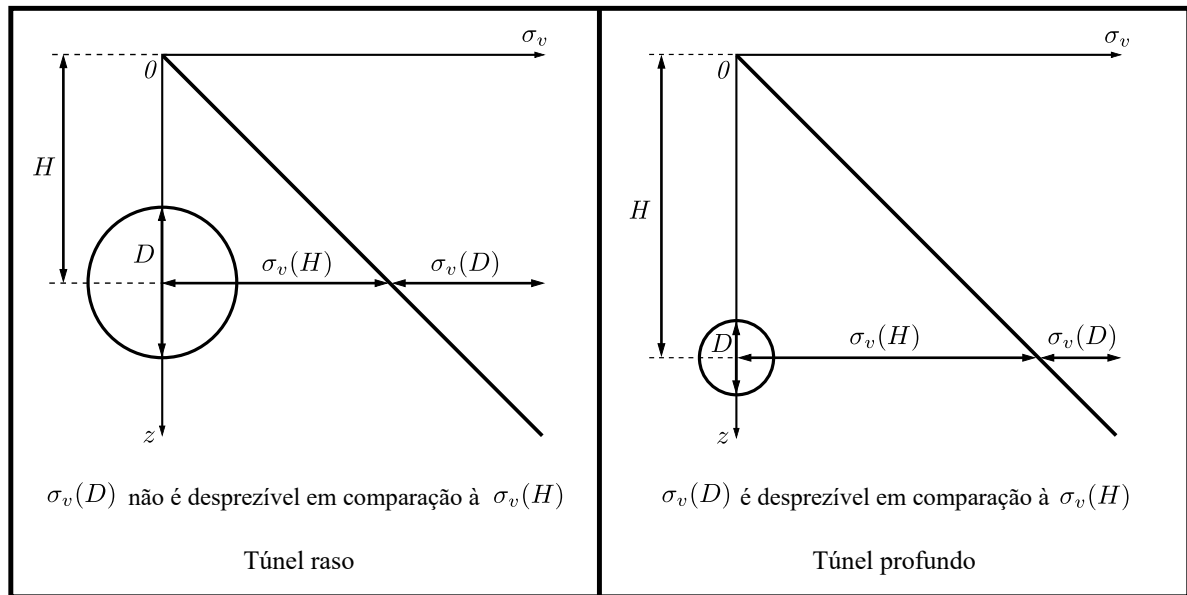


Figura 2.1 – Distinção entre túnel raso e profundo (fonte: adaptado de Benamar (1996) (fazer a citação))

2.2 BREVE HISTÓRICO

Há indícios de que as primeiras atividades geotécnicas iniciaram na Pré-História, pois o homem já havia começado a desenvolver uma noção da rigidez das rochas e suas zonas de fragilidade, além da estabilidade das cavidades subterrâneas. As cavernas *Font de Gaume* e *Lascaux*, na França, e a caverna *Zhoukoudian* na China, são exemplos que indicam essa intuição (MOREIRA, 2006).

O túnel mais antigo de que se tem registro foi construído no ano de 2000 a.C., durante o reinado da Rainha Samíramis, na Babilônia, com dimensões de 4,5 x 5,5 m e extensão de 1 km. Estabeleceu uma conexão subterrânea entre o Templo e o Palácio Real, e sua construção desviou o rio Eufrates de seu curso natural (Silveira 1974 apud Couto 2011 - ver como fazer essa citação).

Ao explorar as nascentes na parte inferior de uma cadeia montanhosa, os persas escavaram túneis de pequenas inclinações com o intuito de evitar perdas por evaporação e preservar as propriedades da água, os chamados *qanats*, e são datados do século IX a.C., de acordo com Moreira (2006).

Os romanos se destacam na Antiguidade pela grande rede de túneis com o objetivo de transporte de água. A Figura 2.2 apresenta a *Cloaca Massima*, esgoto urbano da Roma Antiga, construído por volta de 600 a.C., que possui dimensões memoráveis para a época, sendo 4,2 m de altura e

3,2 m de largura. Foi utilizada a técnica de variação brusca de temperatura em sua construção.



Figura 2.2 – Aspecto da boca de saída da *Cloaca Massima* em Roma
(fonte: Moreira (2006))

A abertura de túneis se desenvolveu rapidamente no início do século XIX, com a construção das ferrovias. Em rochas duras, utilizava-se a técnica de perfuração e detonação. A mecanização da abertura de túneis começou com o aprimoramento de brocas eficientes para executar os furos para os explosivos, além de tentativas para escavar a rocha integralmente através de máquinas. (Maidl, 2008)

Em 1818, o engenheiro francês Marc Brunel patenteou o escudo de tunelamento (*shield*), um dispositivo que possibilitou a abertura de túneis com segurança em solos macios, especialmente sob rios. Essa invenção iniciou uma nova fase na história dos túneis, marcada pelo grande desenvolvimento de técnicas de projeto e execução. (Silveira 1974 apud Couto 2011)

Uma das primeiras utilizações da técnica de perfuração por ar comprimido foi realizada em 1866, no túnel norte-americano *Hoosac*. Desenvolvida por Thomas Cochran, essa técnica revolucionou a escavação de túneis, trazendo maior segurança para os operários e uma melhora na ventilação do local, mostrando-se muito eficiente em comparação com a perfuração por explosivos utilizada até então. No ano seguinte, nesse mesmo túnel, também ocorreu a primeira escavação por nitroglicerina. (MOREIRA, 2006) e Silveira 1974 apud Couto 2011.

Ao final da década de 1930, a construção do metrô de Chicago foi marcada por Karl Terzaghi, que introduziu a Mecânica dos Solos de forma mais elaborada. A partir de então iniciaram estudos importantes sobre as relações tensão-deformação do solo e aplicação da teoria da plasticidade, além da intensificação da utilização dos computadores e o surgimento do método dos elementos finitos (Silveira 1974 apud Couto 2011).

Atualmente, verifica-se a crescente procura por estruturas subterrâneas, visando a minimização dos impactos ambientais e a melhoria das condições da vida humana, um momento que Moreira (2006) denomina como Era Ambiental. REESCREVER

2.3 MÉTODOS DE ESCAVAÇÃO

Há diversos métodos de escavação que podem ser empregados na execução de túneis. Para a escolha do mais adequado, muitos fatores devem ser levados em consideração, como o impacto da construção do túnel nos arredores, as características do solo ou rocha, as dimensões e aspectos do túnel, a segurança e o impacto ambiental (Chapman 2018 p. 117 e Moreira 2006).

Apesar da distinção entre solo macio e solo duro (rocha), as técnicas de escavação de túneis estão sendo aplicadas em uma variedade mais ampla de condições de solo. Enquanto o solo macio precisa de apoio imediato após a criação do vazio, um solo estável permite que a construção do túnel se concentre na economia e seja conduzida pelos limites dos equipamentos a serem utilizados (Chapman 2018 p. 117). O tempo que o vazio permanece estável sem suporte é chamado de tempo de permanência.

Os tipos de escavação podem ser categorizados em dois grupos principais: não mecanizados e mecanizados. As escavações não mecanizadas englobam técnicas como vala recoberta, escavação simples e detonações, enquanto as mecanizadas incluem *Tunnel Boring Machines* (TBM), as chamadas tuneladoras, e cravação de tubos com macacos hidráulicos (QUEVEDO, 2019).

fluxograma?

Uma escavação do tipo vala recoberta é utilizada em túneis de superfície e pode ser executada de duas maneiras: *cut and cover* e *cover and cut*. A técnica *cut and cover* consiste na escavação de uma trincheira a partir da superfície, sucedida da construção do túnel totalmente independente das paredes de suporte da trincheira, o qual é concluído antes de ser coberto por material de aterro e ter a superfície restaurada. Por outro lado, na técnica *cover and cut*, as paredes de suporte da escavação consistem na estrutura final das paredes do túnel, e a superfície é reintegrada antes da sua conclusão (NATIONAL HIGHWAY INSTITUTE). A Figura 2.3 apresenta o processo

construtivo da escavação do tipo vala recoberta.

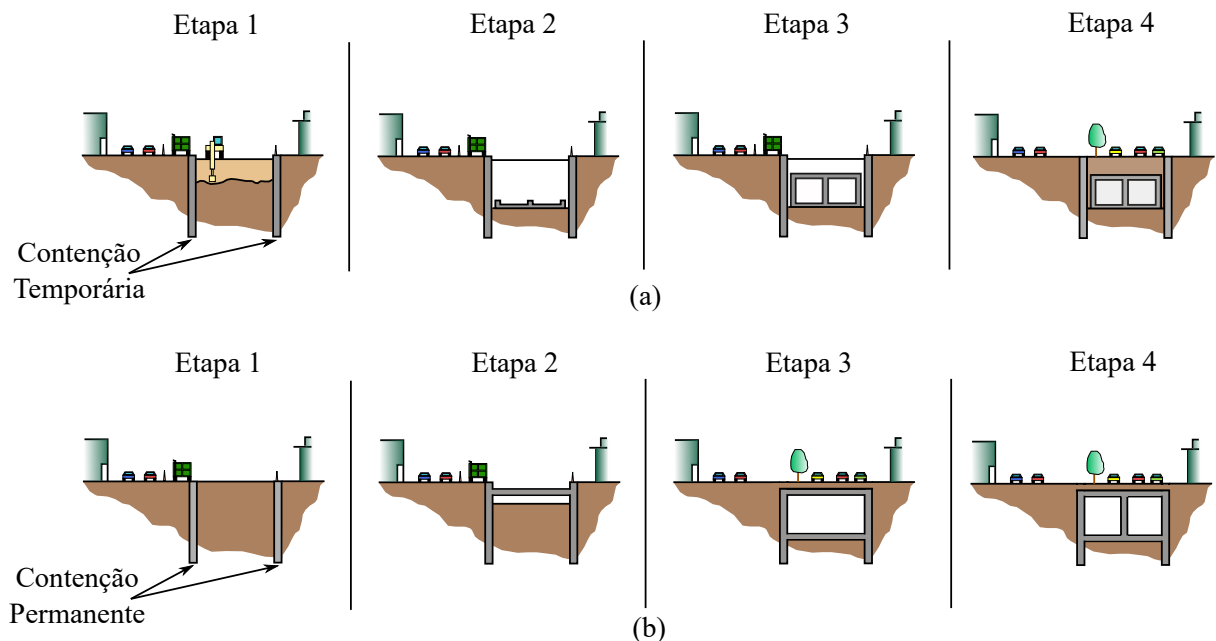


Figura 2.3 – Método de escavação vala recoberta. a) *cut and cover* e b) *cover and cut* (fonte: adaptado de NATIONAL HIGHWAY ADMINISTRATION (2009) (fazer a citação))

A escavação simples permite uma maior flexibilidade quanto à geometria da seção, visto que consiste na escavação parcial da face, e pode ser realizada tanto com o uso de ferramentas manuais quanto de equipamentos mecânicos.

Dos equipamentos mecânicos empregados na escavação simples, a escavadeira rotatória (*roadheader*) é muito utilizada, principalmente quando se trata de túneis relativamente curtos. Suas principais características incluem adaptabilidade, disponibilidade e o baixo custo em comparação com as tuneladoras (National highway institute). O *roadheader* possui um cabeçote de fresagem montado em uma lança que, por sua vez, é montada sobre esteiras ou então dentro de um escudo (Chapman 2018).

Quando há a dificuldade de penetração no maciço, a técnica de perfuração e detonação (*drill and blast*) é amplamente utilizada, pois é aplicável em rochas duras com alta e baixa resistência. Devido a sua versatilidade, é um método vantajoso em locais com condições de solo muito variáveis, além de ser econômico em comparação com métodos mecanizados ou que utilizam *roadheaders*, por exemplo (Chapman 2018 p. 159). Por outro lado, é imprescindível analisar os efeitos das vibrações causadas pelas detonações, de modo a avaliar a possibilidade de afetar estruturas superficiais e subterrâneas.

As tuneladoras são resultado do desenvolvimento ao longo dos anos da técnica implementada

por Brunel. Caracterizadas pela escavação da face inteira, podem atuar em túneis de pequenos a grandes diâmetros. Consiste em uma máquina projetada para escavar túneis em rochas duras, apresentando um cabeçote de corte circular completo, frequentemente equipado com cortadores de disco. Essas ferramentas de escavação escavam a rocha por meio da rotação do cabeçote de corte e da pressão exercida pela lâmina contra a superfície (MAIDL ET AL, 2008).

Essas máquinas são aplicáveis em praticamente todos os tipos de solo e sob condições físicas muito diferentes, e suas funções incluem escavar o material e removê-lo, manter o perfil e o nível da escavação, apoiar o túnel escavado temporariamente e lidar com condições adversas do solo (BICKEL ET AL, 1996).

A utilização de tuneladoras oferece a possibilidade de taxas de avanço significativamente mais altas em comparação com outros métodos. Além disso, proporciona um perfil de escavação preciso e o processo de trabalho é automatizado e contínuo, reduzindo a dependência de intervenção manual e resultando em uma economia substancial nos gastos com pessoal. Ademais, as tuneladoras proporcionam melhores condições de trabalho e segurança para os operadores, minimizando os riscos associados às operações em ambientes subterrâneos. (MAIDL ET AL, 2008)

Por outro lado, Maidl et al (2008) também descreve algumas desvantagens, como o alto investimento, que culmina na necessidade de trechos mais longos de túneis, e as seções de escavação restringirem-se ao formato circular. Outrossim, a adaptação da máquina a diferentes tipos de rocha e a capacidade de lidar com altos fluxos de água somente é viável até certo ponto.

2.4 SUPORTE

As tensões presentes em um maciço rochoso estão associadas ao peso das camadas superiores e à história geológica do próprio maciço. A abertura de um túnel provoca um rearranjo do estado de tensões, podendo induzir à tensões altas o suficiente para superar a resistência da rocha (Hoek and Brown, 1980). Nos casos em que o maciço não é capaz de atingir um novo estado de equilíbrio, é necessária a implementação de um sistema de suporte (Marques, 2014).

O revestimento ou suporte de um túnel fornece uma restrição ao deslocamento do maciço através da instalação de um elemento estrutural ao longo de seu perímetro, visando satisfazer critérios operacionais de manutenção e garantir a estabilidade da cavidade a curto, médio e longo prazo (Quevedo, 2021 e Bobet e Einstein, 2010). Além de assegurar a estabilidade do túnel, outra importante função do sistema de suporte é tornar a abertura utilizável (Deere et al, 1970).

Os sistemas de suporte são compostos por revestimento primário e, quando necessário, revestimento secundário. Por receber todas as cargas esperadas para o túnel, um revestimento primário deve conceder à abertura um suporte inicial, controlando as deformações e atenuando as perturbações de estruturas adjacentes. O revestimento secundário é concebido para situações em que o primário por si só não assegura a estabilidade a médio e longo prazo, ou quando é necessário implementar um sistema adicional de proteção para o suporte primário (Deere et al, 1970 e Quevedo, 2021). A Figura 2.4 ilustra alguns elementos de suporte de uma seção típica de um túnel rodoviário.

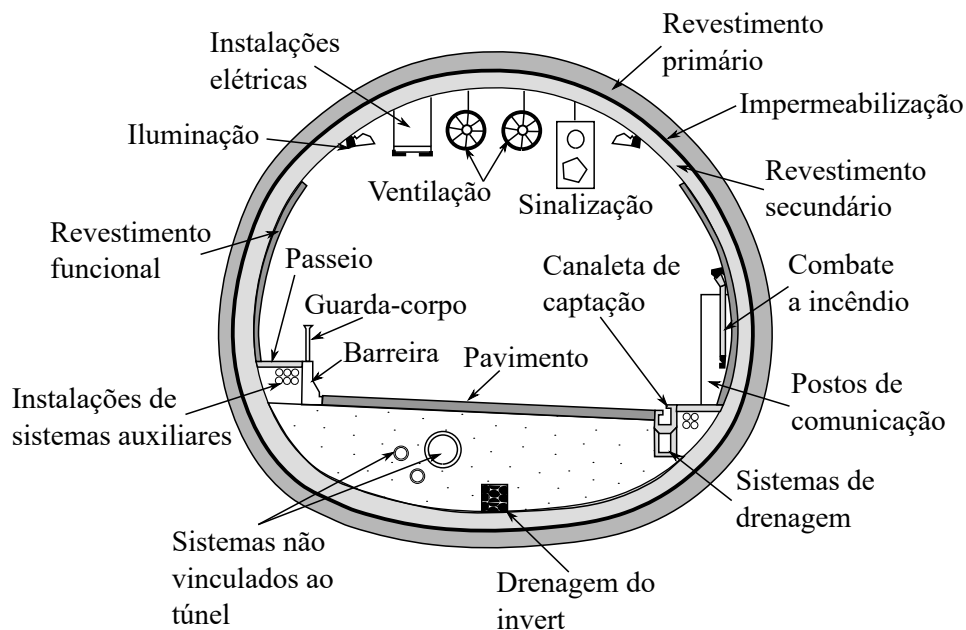


Figura 2.4 – Elementos de revestimento de túnel rodoviário (fonte: Quevedo (2021) ou adaptado de DAER? (fazer a citação))

Existem também elementos e técnicas que visam melhorar o maciço antes mesmo da escavação da abertura, denominados pré-suporte, e é comum utilizá-los em maciços com riscos iminentes de desabamento. Como exemplos, pode-se citar as enfilagens, tirantes, pré-confinamento com ar comprimido e injeções de cimento sobre pressão (Quevedo, 2021).

2.5 COMPORTAMENTO DO MACIÇO FRENTE À ESCAVAÇÃO

A abertura de um túnel em um maciço previamente em equilíbrio, submetido a um estado inicial de tensões, pode ser vista como a remoção das tensões presentes no entorno da escavação. Essa retirada resulta em um rearranjo das tensões dentro do maciço, que procurará atingir um novo estado de equilíbrio (Rocha, 1971 apud França, 2006). Segundo Langer e Stockman (1985), essa redistribuição ocorre no formato de arco nas direções longitudinal e transversal do revestimento,

sendo o efeito denominado arqueamento de tensões.

O novo estado de tensões pode ser obtido sem a implementação de um sistema de suporte auxiliar, caracterizando o maciço como autoportante, porém, muitas vezes se faz necessária a utilização de suporte para evitar o colapso da abertura ou limitar os deslocamentos induzidos passíveis de ocasionar danos em edificações próximas, conforme afirma Marques (2014). O maciço e o suporte, neste caso, deformam-se de forma conjunta e compatível para atingir o novo estado de equilíbrio.

A interação entre o maciço e o revestimento configura um sistema altamente hiperestático, sendo os estados de tensão e deformação de difícil determinação. Visto que as deformações permitidas ao maciço resultam em redistribuições de tensões para zonas do entorno não escavadas, os carregamentos e deslocamentos que atuam no suporte são interdependentes e correlacionados. Assim, não dependem apenas das tensões iniciais e das características geométricas da abertura do túnel, mas também das propriedades mecânicas do maciço no entorno do túnel e do processo construtivo adotado, incluindo o método de escavação, a velocidade de avanço e as características do sistema de suporte empregado (ALMEIDA E SOUSA, 1998 apud MARQUES, 2014).

É possível perceber o efeito de arqueamento de tensões ao analisar de forma minuciosa uma faixa do maciço localizada imediatamente acima do contorno da escavação do túnel, como demonstra a Figura 2.5. Antes da escavação, os elementos A, B e C estão posicionados de forma alinhada no perímetro da abertura e, ao iniciar a escavação, nota-se que os mesmos não se deslocam da mesma maneira, pois o elemento A desloca-se mais que o elemento B, que também possui um deslocamento maior que o elemento C (FRANÇA, 2006). Dessa maneira, surgem tensões de cisalhamento entre os elementos, que são imprescindíveis para evitar o colapso da abertura, pois sem a resistência ao cisalhamento, os elementos se deslocariam igualmente.

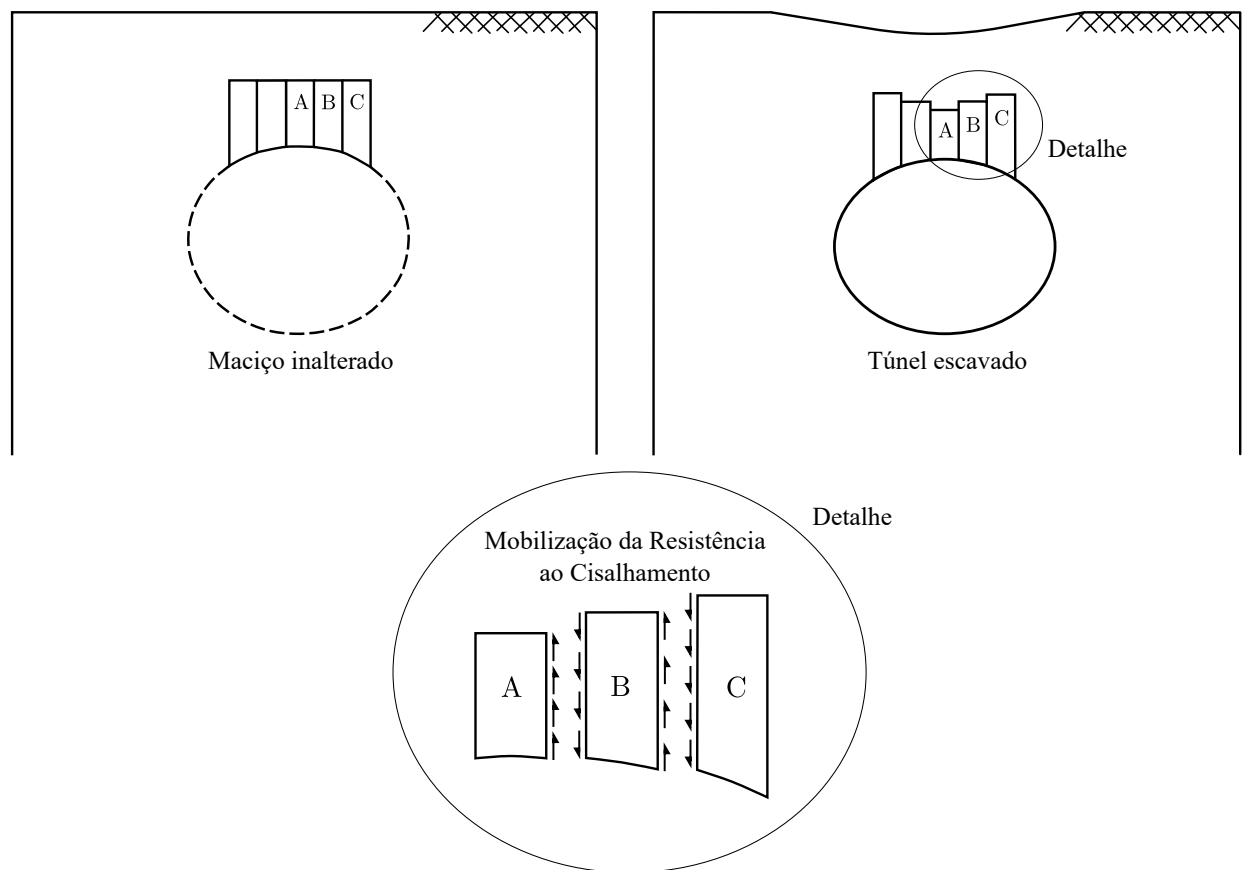


Figura 2.5 – Efeito arco: mobilização da resistência ao cisalhamento do maciço nos arredores da escavação (fonte: adaptado de França (2006) (fazer a citação))

É importante ressaltar que o efeito de arco possui natureza tridimensional, não ocorrendo apenas transversalmente ao eixo do túnel, mas também longitudinalmente, nos planos vertical e horizontal. A Figura 2.6 apresenta o efeito de arqueamento de tensões em diferentes planos.

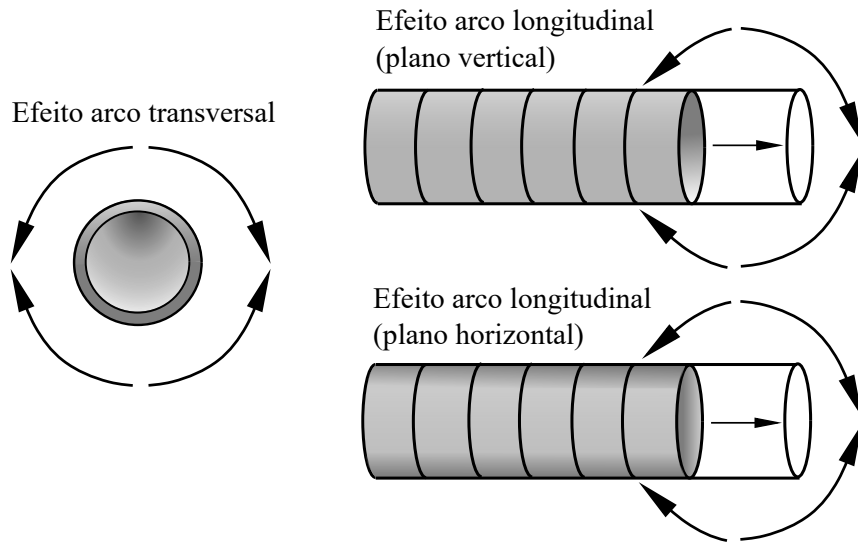


Figura 2.6 – Efeito arco em diferentes planos que interceptam o túnel
(fonte: adaptado de França (2006) (fazer a citação))

Normalmente, antes da realização da escavação, a direção das tensões principais maiores e menores coincide com os eixos verticais e horizontais. As direções dos eixos principais apontam as direções dos planos onde estão presentes apenas tensões normais, sem a ocorrência de tensões de cisalhamento. Após a realização da abertura, são mobilizadas as tensões de cisalhamento em seu entorno, causando uma rotação das direções principais (FRANÇA, 2006). Esse fenômeno está ilustrado na Figura 2.7.

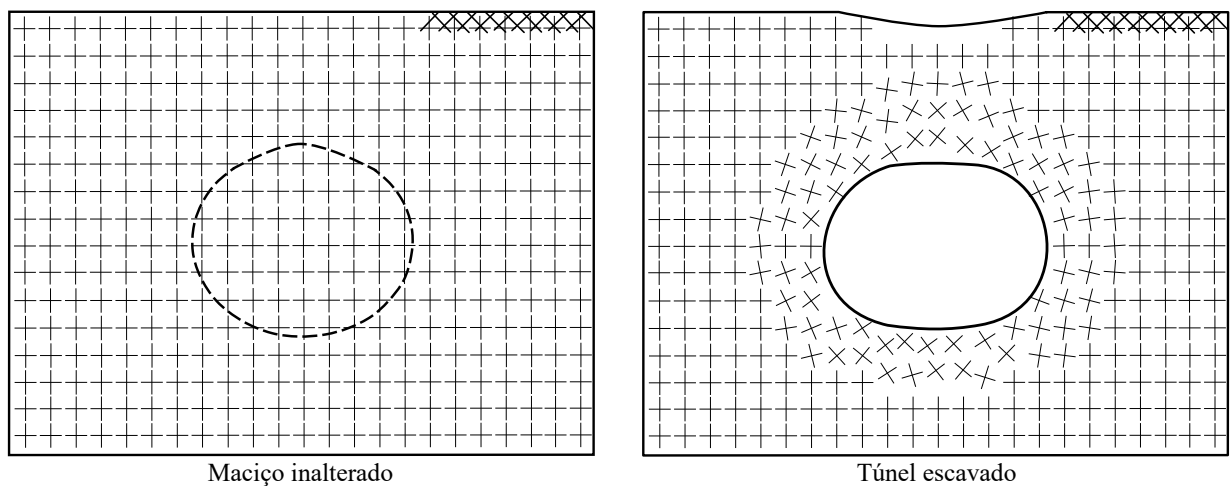


Figura 2.7 – Direções das tensões principais (fonte: adaptado de França (2006) (fazer a citação))

2.6 MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO DO SUPORTE

"A Fig. 4.1. dá uma indicação de vários modelos de projeto estrutural usados para representar o revestimento circular; eles são mostrados, tanto quanto possível, em sequência de evolução; a parte geral corresponde aos dois domínios da mecânica de meios deformáveis, resistência dos materiais e teoria da elasticidade. O modelo unidimensional trata o revestimento como uma barra curva, e as cargas são determinadas separadamente usando várias teorias, das quais as mais comumente usadas são as de Protodiakonov e Terzaghi. O modelo bidimensional ou tridimensional determina o estado de tensão e as deformações na estrutura do solo/forro de acordo com a teoria elástica, usando métodos analíticos ou numéricos. Há também alguns métodos empíricos, baseados na experiência, na observação e também na medição. O projetista de túneis que tiver de escolher um método de projeto entre esses métodos ficará um pouco confuso." IFTIMIE

2.6.1 Métodos analíticos

Os métodos analíticos são desenvolvidos com o objetivo de determinar a convergência nas paredes dos túneis e as tensões que ocorrem no maciço, considerando o regime elástico ou elastoplástico, sendo que todos os casos se restringem às seguintes hipóteses:

- a) domínio infinito, homogêneo e isotrópico;
- b) seção circular;
- c) túnel profundo;
- d) ausência da interação entre maciço e revestimento;
- e) leis constitutivas simples.

O raio de túneis profundos com seção transversal circular é considerado muito pequeno em comparação à profundidade e ao comprimento do túnel. Dessa forma, adota-se o comportamento inicial do maciço como um estado de tensões geostático-hidrostatico e aplica-se a solução em estado plano de deformações, com as equações restritas à componente radial. A Figura 2.8 apresenta a geometria e o carregamento de um túnel pelo método analítico.

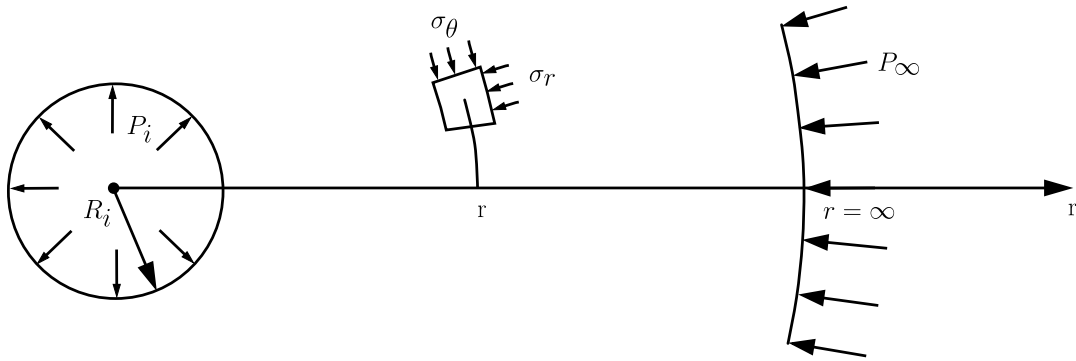


Figura 2.8 – Geometria e carregamento do túnel (fonte: Bernaud (1991)
(fazer a citação))

A convergência U_i é expressa pela equação:

$$U_i = -\frac{u_r(r = R_i)}{R_i}$$

2.6.2 Métodos simplificados

Os métodos simplificados permitem aos projetistas fazer estimativas razoáveis nas fases iniciais do projeto de túneis. Embora apresentem restrições que simplificam e limitam significativamente a determinação do estado de equilíbrio final do túnel, também fornecem resultados rápidos que servem como base para modelos de cálculo mais detalhados que serão realizados posteriormente. Por essa razão, são amplamente utilizados no pré-dimensionamento de túneis, como na escolha do método de escavação e do tipo de suporte.

Falar que todos os métodos que serão citados possuem como base a análise das curvas características

2.6.2.1 Novo Método Austríaco de Construção de Túneis (NATM)

De acordo com o professor L. V. Rabcewicz, um dos principais desenvolvedores do Novo Método Austríaco de Construção de Túneis (*New Austrian Tunneling Method*), o método consiste na aplicação de uma fina camada de concreto projetado que deve ser fechada o mais rápido possível por um anel completo, cuja deformação é monitorada até que o equilíbrio seja alcançado (KARAKUS E FOWELL, 2004).

Por outro lado, alguns autores tratam o método como uma filosofia, afirmando que o NATM baseia-se em dois princípios. O primeiro princípio trata-se de que o principal componente de suporte de um túnel resulta da capacidade resistente natural do maciço, ou seja, deve-se permitir

a deformação do mesmo após a escavação a fim de atingir a máxima resistência possível. Já o segundo princípio aborda a necessidade de observar continuamente o processo construtivo do túnel (MOREIRA, 2006).

"Na literatura sobre túneis, frequentemente, são encontradas abordagens polêmicas sobre o Novo Método Austríaco de Construção de Túneis (NATM). A questão central da polêmica costuma ser: o NATM é um conjunto de técnicas de escavação de túneis ou uma filosofia? Em Karakus e Fowell (2004, p. 2), pode ser encontrada a definição apresentada pelo Comitê Nacional Austríaco de Construções Subterrâneas da Associação Internacional de Túneis, em 1980: "O Novo Método Austríaco de Construção de Túneis (NATM) é um conceito que utiliza o maciço (solo ou rocha) circundante à cavidade como elemento de suporte pela ativação de um anel de maciço portante." A definição acima, acrescida do fato de que os textos que tratam do NATM, em sua maioria, apresentam uma série de princípios, mas nenhuma formulação ou quadro que oriente sua utilização, leva a concluir que se trata mesmo de uma filosofia ou conjunto de conceitos relativos ao projeto e ao processo de escavação. Neste trabalho, o NATM é classificado como um método simplificado porque, como os demais métodos dessa categoria, tem como principal ferramenta de análise as curvas características do maciço e do suporte representadas em um mesmo diagrama."

2.6.2.2 Método convergência-confinamento (CV-CF)

O método convergência-confinamento (CV-CF), também conhecido como método das curvas características, trata de uma abordagem aproximada para o cálculo de túneis considerando um problema bidimensional de deformação plana da interação maciço e revestimento. Esse método consiste em desacoplar o problema através dos conceitos de curva de confinamento do revestimento e curva de convergência do maciço (AFTES, 2001).

A convergência na seção de um túnel é definida como o deslocamento relativo entre dois pontos em faces opostas ao longo de uma direção específica, como demonstrado na Figura 2.9. Essa convergência é considerada positiva caso esses pontos tendam a se aproximar e negativa quando a tendência é se afastar (PANET, 1995).

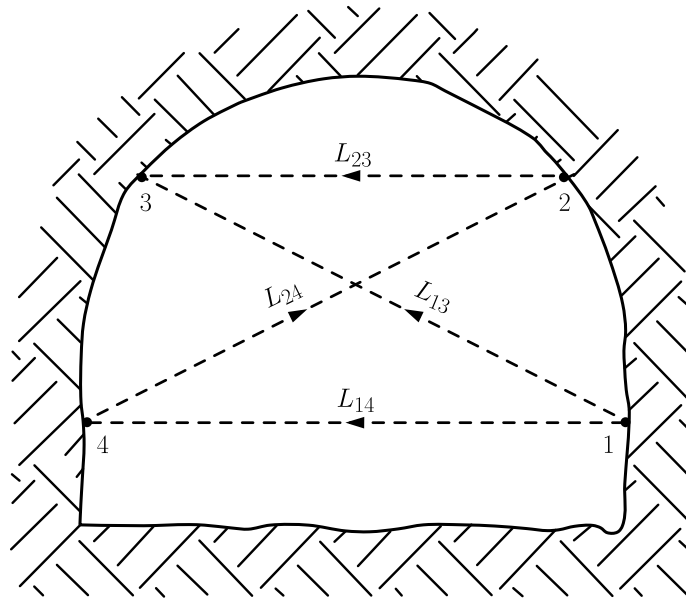


Figura 2.9 – Seção de medição de convergência em quatro direções
(fonte: adaptado de Panet (1985) (fazer a citação))

Para obter a curva de convergência do maciço (CV) realiza-se o traçado da convergência U_i em função de uma pressão interna fictícia (p_i) que atua no interior da cavidade. Esta pressão varia desde a tensão inicial geostática-hidrostatica (p_∞) até zero. A curva de convergência é independente do suporte e reflete o comportamento do maciço durante uma descompressão que é simulada pela variação de p_i . No caso de um comportamento elastoplástico do maciço, a curva apresenta um trecho linear elástico até que a descompressão atinja um valor limite (p_{lim}), a partir do qual se torna não-linear.

A curva de confinamento do revestimento (CF) é uma curva equivalente que, por sua vez, refere-se ao comportamento do suporte. Para uma primeira aproximação desta curva, Panet (1985) apresenta soluções analíticas para tubos espessos ou cascas cilíndricas em elasticidade. A intersecção entre as curvas irá fornecer o ponto de equilíbrio (p_{eq}, U_{eq}) que corresponde à solução do problema da interação entre o maciço e o revestimento.

As curvas de convergência e confinamento podem ser graficadas a partir de métodos analíticos ou numéricos, sendo que o último permite adotar leis de comportamento mais complexas e, portanto, obter resultados mais precisos (Quevedo, 2021). A Figura 2.10 apresenta o gráfico do método convergência-confinamento com as curva de convergência (vermelho) e de confinamento (azul).

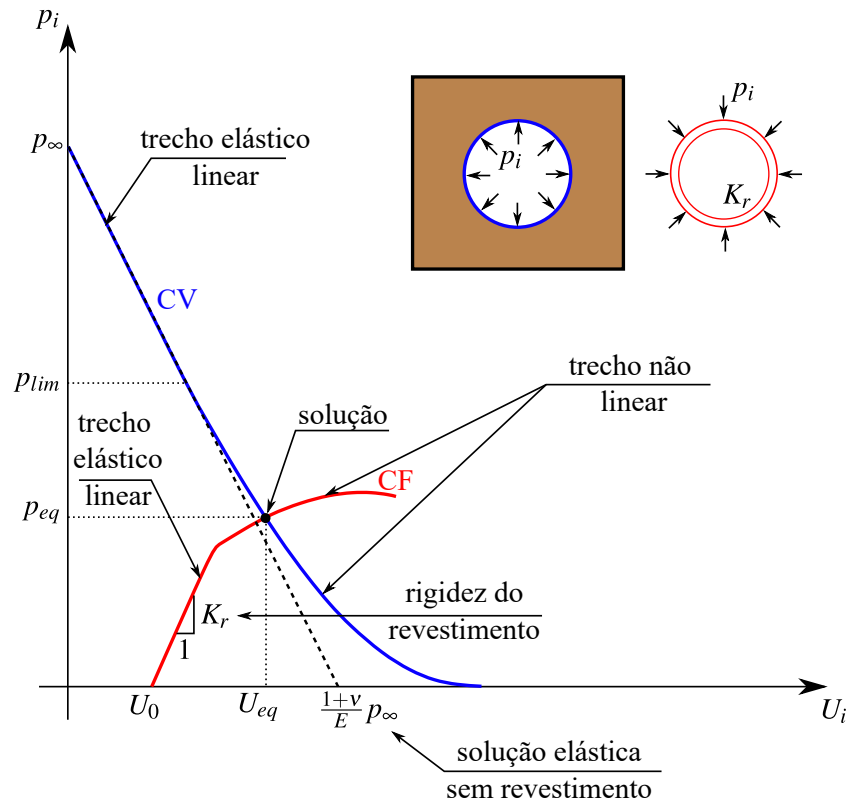


Figura 2.10 – Método convergência-confinamento (fonte: Quevedo (2021) (fazer a citação))

"a interação solo/suporte geralmente não é passível de ser tratada separadamente com as ações aplicadas à estrutura e com as tensões e deformações da estrutura. A abordagem desses dois fatores separadamente é o principal motivo da inadequação dos métodos propostos anteriormente. AFTES 2001"

Apesar do comportamento da curva de confinamento depender exclusivamente da lei constitutiva do revestimento, a convergência U_0 em d_0 , a partir da qual essa curva inicia, vai depender da interação entre o maciço e do revestimento que foi anteriormente instalado, uma vez que a seção do túnel, afastada de d_0 da face de escavação, já possui essa convergência durante o avanço construtivo do túnel.

2.6.2.3 New Implicit Method (NIM)

2.6.3 Métodos diretos

3 PROBLEMÁTICA GERAL DE TÚNEIS GÊMEOS

3.1 ASPECTOS GERAIS

3.2 ESTADO DA ARTE

4 MODELOS CONSTITUTIVOS

4.1 MODELO ELÁSTICO

O comportamento elástico dos materiais caracteriza-se pela ocorrência de deformações instantâneas e simultâneas à aplicação das tensões, com efeitos reversíveis e podendo evoluir linearmente ou não.

4.2 MODELO ELASTOPLÁSTICO

4.2.1 Comportamento do material elastoplástico perfeito

4.2.2 Comportamento do material elastoplástico com endurecimento

4.2.3 Comportamento do material elastoplástico com amolecimento

4.3 MODELO VISCOPLÁSTICO

4.4 MODELO ELASTOPLÁSTICO VISCOPLÁSTICO

5 CRONOGRAMA

Cronograma das próximas etapas (é só na apresentação ou neste documento também?)

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, L. C. **A classe abntex2: Modelo canônico de trabalhos acadêmicos brasileiros compatível com as normas ABNT NBR 14724:2011, ABNT NBR 6024:2012 e outras**. [S.l.], 2015. Disponível em: <<http://www.abntex.net.br/>>. Nenhuma citação no texto.

_____. **Como customizar o abnTeX2**. 2015. Wiki do abnTeX2. Disponível em: <<https://github.com/abntex/abntex2/wiki/ComoCustomizar>>. Acesso em: 27 abr 2015. Nenhuma citação no texto.

_____. **O pacote abntex2cite: Estilos bibliográficos compatíveis com a ABNT NBR 6023**. [S.l.], 2015. Disponível em: <<http://www.abntex.net.br/>>. Nenhuma citação no texto.

_____. **O pacote abntex2cite: tópicos específicos da ABNT NBR 10520:2002 e o estilo bibliográfico alfabético (sistema autor-data)**. [S.l.], 2015. Disponível em: <<http://www.abntex.net.br/>>. Nenhuma citação no texto.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10520**: Informação e documentação — apresentação de citações em documentos. Rio de Janeiro, 2002. 7 p. Nenhuma citação no texto.

_____. **NBR 14724**: Informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro, 2005. 9 p. Citado na página 34.

_____. **NBR 14724**: Informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro, 2011. 15 p. Substitui a Ref. ABNT (2005). Nenhuma citação no texto.

BENAMAR, I. **Etude des effets différés dans les tunnels profonds**. 205 p. Tese (Doutorado) — Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 1996. Citado na página 16.

IBGE. **Normas de apresentação tabular**. 3. ed. Rio de Janeiro: Centro de Documentação e Disseminação de Informações. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1993. Acesso em: 21 ago 2013. Nenhuma citação no texto.

KNUTH, D. E. **The TeXbook: a complete user's guide to computer typesetting with TEX**. [S.l.]: Addison-Wesley, 1984. ISBN 0-201-13447-0. Nenhuma citação no texto.

LAMPORT, L. **LATEX : a document preparation system : user's guide and reference manual**. Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co., 1994. – p. ISSN 0201529831 9780201529838. Disponível em: <<http://www.worldcat.org/oclc/29225162>>. Nenhuma citação no texto.

MOREIRA, C. M. d. C. Túneis: uma herança ancestral rumo ao futuro. **A obra nasce: revista de Arquitetura da Universidade Fernando Pessoa**, p. 92–115, 2006. Citado 4 vezes nas páginas 7, 17, 18 e 19.

van GIGCH, J. P.; PIPINO, L. L. In search for a paradigm for the discipline of information systems. **Future Computing Systems**, v. 1, n. 1, p. 71–97, 1986. Nenhuma citação no texto.

WIKIPÉDIA. **Comparison of TeX editors** — **Wikipédia, a enciclopédia livre**. 2020. [Online; accessed 27-Janeiro-2020]. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_TeX_editors>. Nenhuma citação no texto.

WILSON, P.; MADSEN, L. **The Memoir Class for Configurable Typesetting - User Guide**. Normandy Park, WA, 2010. Disponível em: <<http://mirrors.ctan.org/macros/latex/contrib/memoir/memman.pdf>>. Acesso em: 19 dez. 2012. Nenhuma citação no texto.

APÊNDICES

APÊNDICE A – QUISQUE LIBERO JUSTO

Quisque facilisis auctor sapien. Pellentesque gravida hendrerit lectus. Mauris rutrum sodales sapien. Fusce hendrerit sem vel lorem. Integer pellentesque massa vel augue. Integer elit tortor, feugiat quis, sagittis et, ornare non, lacus. Vestibulum posuere pellentesque eros. Quisque venenatis ipsum dictum nulla. Aliquam quis quam non metus eleifend interdum. Nam eget sapien ac mauris malesuada adipiscing. Etiam eleifend neque sed quam. Nulla facilisi. Proin a ligula. Sed id dui eu nibh egestas tincidunt. Suspendisse arcu.

APÊNDICE B – NULLAM ELEMENTUM URNA VEL IMPERDIET SODALES ELIT IPSUM PHARETRA LIGULA AC PRETIUM ANTE JUSTO A NULLA CURABITUR TRISTIQUE ARCU EU METUS

Nunc velit. Nullam elit sapien, eleifend eu, commodo nec, semper sit amet, elit. Nulla lectus risus, condimentum ut, laoreet eget, viverra nec, odio. Proin lobortis. Curabitur dictum arcu vel wisi. Cras id nulla venenatis tortor congue ultrices. Pellentesque eget pede. Sed eleifend sagittis elit. Nam sed tellus sit amet lectus ullamcorper tristique. Mauris enim sem, tristique eu, accumsan at, scelerisque vulputate, neque. Quisque lacus. Donec et ipsum sit amet elit nonummy aliquet. Sed viverra nisl at sem. Nam diam. Mauris ut dolor. Curabitur ornare tortor cursus velit.

Morbi tincidunt posuere arcu. Cras venenatis est vitae dolor. Vivamus scelerisque semper mi. Donec ipsum arcu, consequat scelerisque, viverra id, dictum at, metus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut pede sem, tempus ut, porttitor bibendum, molestie eu, elit. Suspendisse potenti. Sed id lectus sit amet purus faucibus vehicula. Praesent sed sem non dui pharetra interdum. Nam viverra ultrices magna.

Aenean laoreet aliquam orci. Nunc interdum elementum urna. Quisque erat. Nullam tempor neque. Maecenas velit nibh, scelerisque a, consequat ut, viverra in, enim. Duis magna. Donec odio neque, tristique et, tincidunt eu, rhoncus ac, nunc. Mauris malesuada malesuada elit. Etiam lacus mauris, pretium vel, blandit in, ultricies id, libero. Phasellus bibendum erat ut diam. In congue imperdiet lectus.

APÊNDICE C – EXEMPLO DE APÊNDICE COM SUBSECÇÃO

C.1 SEÇÃO DE APÊNDICE C

C.2 SEÇÃO DE APÊNDICE C

C.2.1 Subseção de Apêndice C

ANEXOS

ANEXO A – MORBI ULTRICES RUTRUM LOREM.

Sed mattis, erat sit amet gravida malesuada, elit augue egestas diam, tempus scelerisque nunc nisl vitae libero. Sed consequat feugiat massa. Nunc porta, eros in eleifend varius, erat leo rutrum dui, non convallis lectus orci ut nibh. Sed lorem massa, nonummy quis, egestas id, condimentum at, nisl. Maecenas at nibh. Aliquam et augue at nunc pellentesque ullamcorper. Duis nisl nibh, laoreet suscipit, convallis ut, rutrum id, enim. Phasellus odio. Nulla nulla elit, molestie non, scelerisque at, vestibulum eu, nulla. Ut odio nisl, facilisis id, mollis et, scelerisque nec, enim. Aenean sem leo, pellentesque sit amet, scelerisque sit amet, vehicula pellentesque, sapien.

**ANEXO B – CRAS NON URNA SED FEUGIAT CUM SOCIIS
NATOQUE PENATIBUS ET MAGNIS DIS PARTURIENT MONTES
NASCETUR RIDICULUS MUS**

Sed consequat tellus et tortor. Ut tempor laoreet quam. Nullam id wisi a libero tristique semper. Nullam nisl massa, rutrum ut, egestas semper, mollis id, leo. Nulla ac massa eu risus blandit mattis. Mauris ut nunc. In hac habitasse platea dictumst. Aliquam eget tortor. Quisque dapibus pede in erat. Nunc enim. In dui nulla, commodo at, consectetur nec, malesuada nec, elit. Aliquam ornare tellus eu urna. Sed nec metus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

ANEXO C – FUSCE FACILISIS LACINIA DUI

Phasellus id magna. Duis malesuada interdum arcu. Integer metus. Morbi pulvinar pellentesque mi. Suspendisse sed est eu magna molestie egestas. Quisque mi lorem, pulvinar eget, egestas quis, luctus at, ante. Proin auctor vehicula purus. Fusce ac nisl aliquam ante hendrerit pellentesque. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Morbi wisi. Etiam arcu mauris, facilisis sed, eleifend non, nonummy ut, pede. Cras ut lacus tempor metus mollis placerat. Vivamus eu tortor vel metus interdum malesuada.

ANEXO D – SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

L^AT_EX Mathematical Symbols

The more unusual symbols are not defined in base L^AT_EX (NFSS) and require `\usepackage{amssymb}`

1 Greek and Hebrew letters

α	<code>\alpha</code>	κ	<code>\kappa</code>	ψ	<code>\psi</code>	$\digamma$	<code>\digamma</code>	Δ	<code>\Delta</code>	Θ	<code>\Theta</code>
β	<code>\beta</code>	λ	<code>\lambda</code>	ρ	<code>\rho</code>	ε	<code>\varepsilon</code>	Γ	<code>\Gamma</code>	Υ	<code>\Upsilon</code>
χ	<code>\chi</code>	μ	<code>\mu</code>	σ	<code>\sigma</code>	$\varkappa$	<code>\varkappa</code>	Λ	<code>\Lambda</code>	Ξ	<code>\Xi</code>
δ	<code>\delta</code>	ν	<code>\nu</code>	τ	<code>\tau</code>	φ	<code>\varphi</code>	Ω	<code>\Omega</code>		
ϵ	<code>\epsilon</code>	o	<code>o</code>	θ	<code>\theta</code>	ϖ	<code>\varpi</code>	Φ	<code>\Phi</code>	$\aleph$	<code>\aleph</code>
η	<code>\eta</code>	ω	<code>\omega</code>	υ	<code>\upsilon</code>	ϱ	<code>\varrho</code>	Π	<code>\Pi</code>	$\beth$	<code>\beth</code>
γ	<code>\gamma</code>	ϕ	<code>\phi</code>	ξ	<code>\xi</code>	ς	<code>\varsigma</code>	Ψ	<code>\Psi</code>	$\daleth$	<code>\daleth</code>
ι	<code>\iota</code>	π	<code>\pi</code>	ζ	<code>\zeta</code>	ϑ	<code>\vartheta</code>	Σ	<code>\Sigma</code>	$\gimel$	<code>\gimel</code>

2 L^AT_EX math constructs

$\frac{abc}{xyz}$	<code>\frac{abc}{xyz}</code>	$\overline{abc}$	<code>\overline{abc}</code>	$\overrightarrow{abc}$	<code>\overrightarrow{abc}</code>
f'	<code>f'</code>	$\underline{abc}$	<code>\underline{abc}</code>	$\overleftarrow{abc}$	<code>\overleftarrow{abc}</code>
$\sqrt{abc}$	<code>\sqrt{abc}</code>	$\widehat{abc}$	<code>\widehat{abc}</code>	$\overbrace{abc}$	<code>\overbrace{abc}</code>
$\sqrt[n]{abc}$	<code>\sqrt[n]{abc}</code>	$\widetilde{abc}$	<code>\widetilde{abc}</code>	$\underbrace{abc}$	<code>\underbrace{abc}</code>

3 Delimiters

$ $	<code> </code>	$\{$	<code>\{</code>	$\lfloor$	<code>\lfloor</code>	$/$	<code>/</code>	$\Uparrow$	<code>\Uparrow</code>	$\llcorner$	<code>\llcorner</code>
$\backslash$	<code>\backslash</code>	$\}$	<code>\}</code>	$\rfloor$	<code>\rfloor</code>	$\backslash$	<code>\backslash</code>	$\uparrow$	<code>\uparrow</code>	$\lrcorner$	<code>\lrcorner</code>
$\ $	<code>\ </code>	$\langle$	<code>\langle</code>	$\lceil$	<code>\lceil</code>	$\lceil$	<code>\lceil</code>	$\Downarrow$	<code>\Downarrow</code>	$\ulcorner$	<code>\ulcorner</code>
$\ $	<code>\ </code>	$\rangle$	<code>\rangle</code>	$\rceil$	<code>\rceil</code>	$\rfloor$	<code>\rfloor</code>	$\downarrow$	<code>\downarrow</code>	$\urcorner$	<code>\urcorner</code>

Use the pair `\lefts1` and `\rights2` to match height of delimiters s_1 and s_2 to the height of their contents, e.g.,
`\left| expr \right|` `\left\{ expr \right\}` `\left\Vert expr \right\Vert`

4 Variable-sized symbols (displayed formulae show larger version)

$\sum$	<code>\sum</code>	$\int$	<code>\int</code>	$\biguplus$	<code>\biguplus</code>	$\bigoplus$	<code>\bigoplus</code>	$\bigvee$	<code>\bigvee</code>
$\prod$	<code>\prod</code>	$\oint$	<code>\oint</code>	$\bigcap$	<code>\bigcap</code>	$\bigotimes$	<code>\bigotimes</code>	$\bigwedge$	<code>\bigwedge</code>
$\coprod$	<code>\coprod</code>	$\iint$	<code>\iint</code>	$\bigcup$	<code>\bigcup</code>	$\bigodot$	<code>\bigodot</code>	$\bigsqcup$	<code>\bigsqcup</code>

5 Standard Function Names

Function names should appear in Roman, not Italic, e.g.,

Correct: `\tan(at-n\pi)` $\longrightarrow \tan(at - n\pi)$
 Incorrect: `\tan(at-n\pi)` $\longrightarrow \tan(at - n\pi)$

$\arccos$	<code>\arccos</code>	$\arcsin$	<code>\arcsin</code>	$\arctan$	<code>\arctan</code>	$\arg$	<code>\arg</code>
$\cos$	<code>\cos</code>	$\cosh$	<code>\cosh</code>	$\cot$	<code>\cot</code>	$\coth$	<code>\coth</code>
$\csc$	<code>\csc</code>	$\deg$	<code>\deg</code>	$\det$	<code>\det</code>	$\dim$	<code>\dim</code>
$\exp$	<code>\exp</code>	$\gcd$	<code>\gcd</code>	$\hom$	<code>\hom</code>	$\inf$	<code>\inf</code>
$\ker$	<code>\ker</code>	$\lg$	<code>\lg</code>	$\lim$	<code>\lim</code>	$\liminf$	<code>\liminf</code>
$\limsup$	<code>\limsup</code>	$\ln$	<code>\ln</code>	$\log$	<code>\log</code>	$\max$	<code>\max</code>
$\min$	<code>\min</code>	$\Pr$	<code>\Pr</code>	$\sec$	<code>\sec</code>	$\sin$	<code>\sin</code>
$\sinh$	<code>\sinh</code>	$\sup$	<code>\sup</code>	$\tan$	<code>\tan</code>	$\tanh$	<code>\tanh</code>

6 Binary Operation/Relation Symbols

$*$	<code>\ast</code>	$\pm$	<code>\pm</code>	$\cap$	<code>\cap</code>	$\triangleleft$	<code>\lhd</code>
$\star$	<code>\star</code>	$\mp$	<code>\mp</code>	$\cup$	<code>\cup</code>	$\triangleright$	<code>\rhd</code>
$\cdot$	<code>\cdot</code>	$\amalg$	<code>\amalg</code>	$\oplus$	<code>\oplus</code>	$\triangleleft$	<code>\triangleleft</code>
$\circ$	<code>\circ</code>	$\odot$	<code>\odot</code>	$\sqcap$	<code>\sqcap</code>	$\triangleright$	<code>\triangleright</code>
$\bullet$	<code>\bullet</code>	$\ominus$	<code>\ominus</code>	$\sqcup$	<code>\sqcup</code>	$\triangleleft$	<code>\triangleleft</code>
$\bigcirc$	<code>\bigcirc</code>	$\oplus$	<code>\oplus</code>	$\wedge$	<code>\wedge</code>	$\triangleleft$	<code>\triangleleft</code>
$\diamond$	<code>\diamond</code>	$\oslash$	<code>\oslash</code>	$\vee$	<code>\vee</code>	∇	<code>\bigtriangledown</code>
$\times$	<code>\times</code>	$\otimes$	<code>\otimes</code>	$\dagger$	<code>\dagger</code>	$\triangle$	<code>\bigtriangleup</code>
$\div$	<code>\div</code>	$\wr$	<code>\wr</code>	$\ddagger$	<code>\ddagger</code>	$\backslash$	<code>\setminus</code>
$\cdot$	<code>\centerdot</code>	$\Box$	<code>\Box</code>	$\bar{\wedge}$	<code>\barwedge</code>	$\veebar$	<code>\veebar</code>
$\circledast$	<code>\circledast</code>	$\boxplus$	<code>\boxplus</code>	$\curlywedge$	<code>\curlywedge</code>	$\curlyvee$	<code>\curlyvee</code>
$\circledcirc$	<code>\circledcirc</code>	$\boxminus$	<code>\boxminus</code>	$\Cap$	<code>\Cap</code>	$\Cup$	<code>\Cup</code>
$\circledR$	<code>\circledR</code>	$\boxtimes$	<code>\boxtimes</code>	$\bot$	<code>\bot</code>	$\top$	<code>\top</code>
$\dot{+}$	<code>\dotplus</code>	$\boxdot$	<code>\boxdot</code>	$\intercal$	<code>\intercal</code>	$\times$	<code>\rightthreetimes</code>
$\div$	<code>\divideontimes</code>	$\square$	<code>\square</code>	$\bar{\wedge}$	<code>\doublebarwedge</code>	$\times$	<code>\leftthreetimes</code>
$\equiv$	<code>\equiv</code>	$\leq$	<code>\leq</code>	$\geq$	<code>\geq</code>	$\perp$	<code>\perp</code>
$\cong$	<code>\cong</code>	$\prec$	<code>\prec</code>	$\succ$	<code>\succ</code>	$\mid$	<code>\mid</code>
$\neq$	<code>\neq</code>	$\preceq$	<code>\preceq</code>	$\succeq$	<code>\succeq</code>	$\parallel$	<code>\parallel</code>
$\sim$	<code>\sim</code>	$\ll$	<code>\ll</code>	$\gg$	<code>\gg</code>	$\bowtie$	<code>\bowtie</code>
$\simeq$	<code>\simeq</code>	$\subset$	<code>\subset</code>	$\supset$	<code>\supset</code>	$\Join$	<code>\Join</code>
$\approx$	<code>\approx</code>	$\subseteq$	<code>\subseteq</code>	$\supseteq$	<code>\supseteq</code>	$\ltimes$	<code>\ltimes</code>
$\asymp$	<code>\asymp</code>	$\sqsubset$	<code>\sqsubset</code>	$\sqsupset$	<code>\sqsupset</code>	$\rtimes$	<code>\rtimes</code>
$\doteq$	<code>\doteq</code>	$\sqsubseteq$	<code>\sqsubseteq</code>	$\sqsupseteq$	<code>\sqsupseteq</code>	$\smile$	<code>\smile</code>
$\propto$	<code>\propto</code>	$\dashv$	<code>\dashv</code>	$\vdash$	<code>\vdash</code>	$\frown$	<code>\frown</code>
$\models$	<code>\models</code>	$\in$	<code>\in</code>	$\ni$	<code>\ni</code>	$\notin$	<code>\notin</code>
$\approx$	<code>\approx</code>	$\leq$	<code>\leq</code>	$\geq$	<code>\geq</code>	$\lessgtr$	<code>\lessgtr</code>
$\thicksim$	<code>\thicksim</code>	$\leq$	<code>\leq</code>	$\geq$	<code>\geq</code>	$\lesseqgtr$	<code>\lesseqgtr</code>
$\backsim$	<code>\backsim</code>	$\lessapprox$	<code>\lessapprox</code>	$\gtrapprox$	<code>\gtrapprox</code>	$\lesseqqgtr$	<code>\lesseqqgtr</code>
$\backsimeq$	<code>\backsimeq</code>	$\lll$	<code>\lll</code>	$\ggg$	<code>\ggg</code>	$\gtreqless$	<code>\gtreqless</code>
$\trianglelefteq$	<code>\trianglelefteq</code>	$\lessdot$	<code>\lessdot</code>	$\gtrdot$	<code>\gtrdot</code>	$\gtreqless$	<code>\gtreqless</code>
$\circeq$	<code>\circeq</code>	$\lesssim$	<code>\lesssim</code>	$\gtrsim$	<code>\gtrsim</code>	$\gtrless$	<code>\gtrless</code>
$\bumpeq$	<code>\bumpeq</code>	$\eqslantless$	<code>\eqslantless</code>	$\eqslantgtr$	<code>\eqslantgtr</code>	$\backepsilon$	<code>\backepsilon</code>
$\Bumpeq$	<code>\Bumpeq</code>	$\prec$	<code>\prec</code>	$\succ$	<code>\succ</code>	$\between$	<code>\between</code>
$\doteqdot$	<code>\doteqdot</code>	$\prec$	<code>\prec</code>	$\succ$	<code>\succ</code>	$\pitchfork$	<code>\pitchfork</code>
$\thickapprox$	<code>\thickapprox</code>	$\Subset$	<code>\Subset</code>	$\Supset$	<code>\Supset</code>	$\shortmid$	<code>\shortmid</code>
$\fallingdotseq$	<code>\fallingdotseq</code>	$\subseteq$	<code>\subseteq</code>	$\supseteq$	<code>\supseteq</code>	$\smallfrown$	<code>\smallfrown</code>
$\risingdotseq$	<code>\risingdotseq</code>	$\sqsubset$	<code>\sqsubset</code>	$\sqsupset$	<code>\sqsupset</code>	$\smallsmile$	<code>\smallsmile</code>
$\varpropto$	<code>\varpropto</code>	$\prec$	<code>\prec</code>	$\succ$	<code>\succ</code>	$\Vdash$	<code>\Vdash</code>
$\therefore$	<code>\therefore</code>	$\curlyeqprec$	<code>\curlyeqprec</code>	$\curlyeqsucc$	<code>\curlyeqsucc</code>	$\Vdash$	<code>\Vdash</code>
$\because$	<code>\because</code>	$\blacktriangleleft$	<code>\blacktriangleleft</code>	$\blacktriangleright$	<code>\blacktriangleright</code>	$\Vdash$	<code>\Vdash</code>
$\eqcirc$	<code>\eqcirc</code>	$\trianglelefteq$	<code>\trianglelefteq</code>	$\trianglerighteq$	<code>\trianglerighteq</code>	$\shortparallel$	<code>\shortparallel</code>
$\neq$	<code>\neq</code>	$\vartriangleleft$	<code>\vartriangleleft</code>	$\vartriangleright$	<code>\vartriangleright</code>	$\nshortparallel$	<code>\nshortparallel</code>
$\ncong$	<code>\ncong</code>	$\nleq$	<code>\nleq</code>	$\ngeq$	<code>\ngeq</code>	$\nsubseteq$	<code>\nsubseteq</code>
$\nmid$	<code>\nmid</code>	$\nleqq$	<code>\nleqq</code>	$\ngeqq$	<code>\ngeqq</code>	$\nsupseteq$	<code>\nsupseteq</code>
$\nparallel$	<code>\nparallel</code>	$\nleqslant$	<code>\nleqslant</code>	$\ngeqslant$	<code>\ngeqslant</code>	$\nsubseteqq$	<code>\nsubseteqq</code>
$\nshortmid$	<code>\nshortmid</code>	$\nless$	<code>\nless</code>	$\ngtr$	<code>\ngtr</code>	$\nsupseteqq$	<code>\nsupseteqq</code>
$\nshortparallel$	<code>\nshortparallel</code>	$\nprec$	<code>\nprec</code>	$\nsucc$	<code>\nsucc</code>	$\subsetneq$	<code>\subsetneq</code>
$\nsim$	<code>\nsim</code>	$\npreceq$	<code>\npreceq</code>	$\nsucceq$	<code>\nsucceq</code>	$\supsetneq$	<code>\supsetneq</code>
$\nVDash$	<code>\nVDash</code>	$\prec$	<code>\prec</code>	$\succ$	<code>\succ</code>	$\subseteqq$	<code>\subseteqq</code>
$\nvDash$	<code>\nvDash</code>	$\prec$	<code>\prec</code>	$\succ$	<code>\succ</code>	$\supseteqq$	<code>\supseteqq</code>
$\nvdash$	<code>\nvdash</code>	$\napprox$	<code>\napprox</code>	$\gtrapprox$	<code>\gtrapprox</code>	$\varsubsetneq$	<code>\varsubsetneq</code>
$\ntriangleleft$	<code>\ntriangleleft</code>	$\nleq$	<code>\nleq</code>	$\gneq$	<code>\gneq</code>	$\varsupsetneq$	<code>\varsupsetneq</code>
$\ntrianglelefteq$	<code>\ntrianglelefteq</code>	$\nleqq$	<code>\nleqq</code>	$\gneqq$	<code>\gneqq</code>	$\varsubsetneqq$	<code>\varsubsetneqq</code>
$\ntriangleright$	<code>\ntriangleright</code>	$\nsim$	<code>\nsim</code>	$\gnsim$	<code>\gnsim</code>	$\varsupsetneqq$	<code>\varsupsetneqq</code>
$\ntrianglerighteq$	<code>\ntrianglerighteq</code>	$\nvertneqq$	<code>\nvertneqq</code>	$\gvertneqq$	<code>\gvertneqq</code>		

7 Arrow symbols

$\leftarrow$	<code>\leftarrow</code>	$\longleftarrow$	<code>\longleftarrow</code>	$\uparrow$	<code>\uparrow</code>
$\Leftarrow$	<code>\Leftarrow</code>	$\Lleftarrow$	<code>\Lleftarrow</code>	$\Uparrow$	<code>\Uparrow</code>
$\rightarrow$	<code>\rightarrow</code>	$\longrightarrow$	<code>\longrightarrow</code>	$\downarrow$	<code>\downarrow</code>
$\Rightarrow$	<code>\Rightarrow</code>	$\Longrightarrow$	<code>\Longrightarrow</code>	$\Downarrow$	<code>\Downarrow</code>
$\leftrightarrow$	<code>\leftrightarrow</code>	$\longleftrightarrow$	<code>\longleftrightarrow</code>	$\updownarrow$	<code>\updownarrow</code>
$\Leftrightarrow$	<code>\Leftrightarrow</code>	$\Longleftrightarrow$	<code>\Longleftrightarrow</code>	$\Updownarrow$	<code>\Updownarrow</code>
$\mapsto$	<code>\mapsto</code>	$\longmapsto$	<code>\longmapsto</code>	$\nearrow$	<code>\nearrow</code>
$\hookleftarrow$	<code>\hookleftarrow</code>	$\hookrightarrow$	<code>\hookrightarrow</code>	$\searrow$	<code>\searrow</code>
$\leftharpoonup$	<code>\leftharpoonup</code>	$\rightharpoonup$	<code>\rightharpoonup</code>	$\swarrow$	<code>\swarrow</code>
$\leftharpoondown$	<code>\leftharpoondown</code>	$\rightharpoondown$	<code>\rightharpoondown</code>	$\nwarrow$	<code>\nwarrow</code>
$\rightleftharpoons$	<code>\rightleftharpoons</code>	$\leadsto$	<code>\leadsto</code>		
$\dashrightarrow$	<code>\dashrightarrow</code>	$\dashleftarrow$	<code>\dashleftarrow</code>	$\leftrightsquigarrow$	<code>\leftrightsquigarrow</code>
$\leftrightarrows$	<code>\leftrightarrows</code>	$\Lleftarrow$	<code>\Lleftarrow</code>	$\rightleftarrows$	<code>\rightleftarrows</code>
$\leftarrowtail$	<code>\leftarrowtail</code>	$\looparrowleft$	<code>\looparrowleft</code>	$\twoheadleftarrow$	<code>\twoheadleftarrow</code>
$\curvearrowleft$	<code>\curvearrowleft</code>	$\circlearrowleft$	<code>\circlearrowleft</code>	$\leftrightharpoons$	<code>\leftrightharpoons</code>
$\Uparrow$	<code>\Uparrow</code>	$\upharpoonleft$	<code>\upharpoonleft</code>	$\Lsh$	<code>\Lsh</code>
$\multimap$	<code>\multimap</code>	$\leftrightsquigarrow$	<code>\leftrightsquigarrow</code>	$\downharpoonleft$	<code>\downharpoonleft</code>
$\rightleftarrows$	<code>\rightleftarrows</code>	$\rightrightarrows$	<code>\rightrightarrows</code>	$\Rightarrow$	<code>\Rightarrow</code>
$\twoheadrightarrow$	<code>\twoheadrightarrow</code>	$\rightarrowtail$	<code>\rightarrowtail</code>	$\rightleftharpoons$	<code>\rightleftharpoons</code>
$\rightleftharpoons$	<code>\rightleftharpoons</code>	$\curvearrowright$	<code>\curvearrowright</code>	$\looparrowright$	<code>\looparrowright</code>
$\Rsh$	<code>\Rsh</code>	$\downdownarrows$	<code>\downdownarrows</code>	$\circlearrowright$	<code>\circlearrowright</code>
$\downharpoonright$	<code>\downharpoonright</code>	$\rightsquigarrow$	<code>\rightsquigarrow</code>	$\upharpoonright$	<code>\upharpoonright</code>
$\nleftarrow$	<code>\nleftarrow</code>	$\nrightarrow$	<code>\nrightarrow</code>	$\nLeftarrow$	<code>\nLeftarrow</code>
$\nrightarrow$	<code>\nrightarrow</code>	$\nleftrightarrow$	<code>\nleftrightarrow</code>	$\nLeftrightarrow$	<code>\nLeftrightarrow</code>

8 Miscellaneous symbols

∞	<code>\infty</code>	$\forall$	<code>\forall</code>	$\Bbbk$	<code>\Bbbk</code>	$\wp$	<code>\wp</code>
∇	<code>\nabla</code>	$\exists$	<code>\exists</code>	$\bigstar$	<code>\bigstar</code>	$\angle$	<code>\angle</code>
∂	<code>\partial</code>	$\nexists$	<code>\nexists</code>	$\diagdown$	<code>\diagdown</code>	$\measuredangle$	<code>\measuredangle</code>
$\eth$	<code>\eth</code>	$\emptyset$	<code>\emptyset</code>	$\diagup$	<code>\diagup</code>	$\sphericalangle$	<code>\sphericalangle</code>
$\clubsuit$	<code>\clubsuit</code>	$\varnothing$	<code>\varnothing</code>	$\Diamond$	<code>\Diamond</code>	$\complement$	<code>\complement</code>
$\diamondsuit$	<code>\diamondsuit</code>	$\imath$	<code>\imath</code>	$\Finv$	<code>\Finv</code>	$\triangledown$	<code>\triangledown</code>
$\heartsuit$	<code>\heartsuit</code>	$\jmath$	<code>\jmath</code>	$\Game$	<code>\Game</code>	$\triangle$	<code>\triangle</code>
$\spadesuit$	<code>\spadesuit</code>	ℓ	<code>\ell</code>	$\hbar$	<code>\hbar</code>	$\vartriangle$	<code>\vartriangle</code>
$\cdots$	<code>\cdots</code>	$\iiint$	<code>\iiint</code>	$\hslash$	<code>\hslash</code>	$\blacklozenge$	<code>\blacklozenge</code>
$\vdots$	<code>\vdots</code>	$\iiint$	<code>\iiint</code>	$\lozenge$	<code>\lozenge</code>	$\blacksquare$	<code>\blacksquare</code>
$\ldots$	<code>\ldots</code>	$\iint$	<code>\iint</code>	$\mho$	<code>\mho</code>	$\blacktriangle$	<code>\blacktriangle</code>
$\ddots$	<code>\ddots</code>	$\sharp$	<code>\sharp</code>	$\prime$	<code>\prime</code>	$\blacktriangledown$	<code>\blacktriangledown</code>
$\Im$	<code>\Im</code>	$\flat$	<code>\flat</code>	$\square$	<code>\square</code>	$\backprime$	<code>\backprime</code>
$\Re$	<code>\Re</code>	$\natural$	<code>\natural</code>	$\surd$	<code>\surd</code>	$\circledS$	<code>\circledS</code>

9 Math mode accents

$\acute{a}$	<code>\acute{a}</code>	$\bar{a}$	<code>\bar{a}</code>	$\acute{A}$	<code>\Acute{\Acute{A}}</code>	$\bar{A}$	<code>\Bar{\Bar{A}}</code>
$\breve{a}$	<code>\breve{a}</code>	$\check{a}$	<code>\check{a}</code>	$\breve{A}$	<code>\Breve{\Breve{A}}</code>	$\check{A}$	<code>\Check{\Check{A}}</code>
$\ddot{a}$	<code>\ddot{a}</code>	$\dot{a}$	<code>\dot{a}</code>	$\ddot{A}$	<code>\Ddot{\Ddot{A}}</code>	$\dot{A}$	<code>\Dot{\Dot{A}}</code>
$\grave{a}$	<code>\grave{a}</code>	$\hat{a}$	<code>\hat{a}</code>	$\grave{A}$	<code>\Grave{\Grave{A}}</code>	$\hat{A}$	<code>\Hat{\Hat{A}}</code>
$\tilde{a}$	<code>\tilde{a}</code>	$\vec{a}$	<code>\vec{a}</code>	$\tilde{A}$	<code>\Tilde{\Tilde{A}}</code>	$\vec{A}$	<code>\Vec{\Vec{A}}</code>

10 Array environment, examples

Simplest version:

`\begin{array}{cols} row_1 \\\ row_2 \\\ \dots row_m \end{array}`

where *cols* includes one character [lrc] for each column (with optional characters | inserted for vertical lines)

and *row_j* includes character & a total of $(n - 1)$ times to separate the n elements in the row. Examples:

```
\left( \begin{array}{cc} 2\tau & 7\phi - \frac{5}{12} \\ 3\psi & \frac{\pi}{8} \end{array} \right) \\
\left( \begin{array}{c} x \\ y \end{array} \right) \\
\mbox{\texttt{and}} \left[ \begin{array}{cc|c} 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 729 \end{array} \right]
```

$$\left(\begin{array}{cc} 2\tau & 7\phi - \frac{5}{12} \\ 3\psi & \frac{\pi}{8} \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} x \\ y \end{array} \right) \text{ and } \left[\begin{array}{cc|c} 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 729 \end{array} \right]$$

```
f(z) = \left\{ \begin{array}{l} \overline{\overline{z^2 + \cos z}} & \text{for } |z| < 3 \\ 0 & \text{for } 3 \leq |z| \leq 5 \\ \sin \overline{z} & \text{for } |z| > 5 \end{array} \right.
```

$$f(z) = \begin{cases} \overline{z^2 + \cos z} & \text{for } |z| < 3 \\ 0 & \text{for } 3 \leq |z| \leq 5 \\ \sin \bar{z} & \text{for } |z| > 5 \end{cases}$$

11 Other Styles (math mode only)

Caligraphic letters: `\mathcal{A}` etc.: *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*

Mathbb letters: `\mathbb{A}` etc.: *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*

Mathfrak letters: `\mathfrak{A}` etc.: *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abc 123*

Math Sans serif letters: `\mathsf{A}` etc.: *ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abc 123*

Math bold letters: `\mathbf{A}` etc.: ***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abc 123***

Math bold italic letters: define `\def\mathbi#1{\textbf{\em #1}}` then use `\mathbi{A}` etc.:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abc 123

12 Font sizes

Math Mode:

$\int f^{-1}(x - x_a) dx$	<code>\displaystyle \int f^{-1}(x-x_a)\,dx</code>
$\int f^{-1}(x - x_a) dx$	<code>\textstyle \int f^{-1}(x-x_a)\,dx</code>
$\int f^{-1}(x - x_a) dx$	<code>\scriptstyle \int f^{-1}(x-x_a)\,dx</code>
$\int f^{-1}(x - x_a) dx$	<code>\scriptscriptstyle \int f^{-1}(x-x_a)\,dx</code>

Text Mode:

<code>\tiny</code> = smallest	<code>\normalsize</code> = normal	<code>\huge</code> = huge
<code>\scriptsize</code> = very small	<code>\large</code> = large	<code>\Huge</code> = Huge
<code>\footnotesize</code> = smaller	<code>\Large</code> = Large	
<code>\small</code> = small	<code>\LARGE</code> = LARGE	

13 Text Mode: Accents and Symbols

ó <code>\'o</code>	ö <code>\"o</code>	ô <code>\~o</code>	ò <code>\`o</code>	õ <code>\~o</code>	ō <code>\=o</code>	š <code>\d s</code>
ò <code>\.o</code>	ö <code>\u{o}</code>	ô <code>\H{o}</code>	ô <code>\t{oo}</code>	q <code>\c{o}</code>	q <code>\d{o}</code>	š <code>\r s</code>
o <code>\b{o}</code>	Å <code>\AA</code>	â <code>\aa</code>	ß <code>\ss</code>	ı <code>\i</code>	j <code>\j</code>	š <code>\H s</code>
ø <code>\o</code>	š <code>\t s</code>	š <code>\v s</code>	Ø <code>\O</code>	¶ <code>\P</code>	§ <code>\S</code>	
æ <code>\ae</code>	Æ <code>\AE</code>	† <code>\dag</code>	‡ <code>\ddag</code>	© <code>\copyright</code>	£ <code>\pounds</code>	